

Activitat RA4 i RA5 - Autenticació amb Django + javascript + css

MÒDUL: Desenvolupament sostenible aplicacions web

RA4.- Desenvolupa aplicacions web embegudes en llenguatges de marques analitzant i incorporant funcionalitats segons especificacions.

RA5.- Desenvolupa aplicacions web identificant i aplicant mecanismes per separar el codi de presentació de la lògica de negoci.

ACTIVITAT D'APRENTATGE

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Identifica els mecanismes disponibles per al manteniment de la informació que fa a un client web concret i n'assenyala els avantatges.
2. Utilitza mecanismes per mantenir l'estat de les aplicacions web.
3. Utilitza mecanismes per emmagatzemar informació en el client web i per recuperar el seu contingut.
4. Identifica i caracteritza els mecanismes disponibles per a l'autenticació d'usuaris.
5. Escriu aplicacions que integrin mecanismes d'autenticació d'usuaris.
6. Utilitza eines i entorns per facilitar la programació, prova i depuració del codi.
7. Identifica els avantatges de separar la lògica de negoci dels aspectes de presentació de l'aplicació.
8. Analitza i utilitza mecanismes i frameworks que permeten realitzar aquesta separació i les seves característiques principals.
9. Utilitza objectes i controls en el servidor per generar l'aspecte visual de l'aplicació web al client.
10. Utilitza formularis generats de forma dinàmica per respondre als esdeveniments de l'aplicació web.
11. Identifica i aplica els paràmetres relatius a la configuració de l'aplicació web.
12. Escriu aplicacions web amb manteniment d'estat i separació de la lògica de negoci.
13. Aplica els principis i els patrons de disseny de la programació orientada a objectes.
14. Prova i documenta el codi.

Recursos:

Per a realitzar la pràctica és necessari:

- Python 3.10 (**obligatori**)
- Django documentació [→](#)

- [Document](#)

Condicions de treball:

- Treball individual
- Entregar al Moodle (dintre de la data demanada) l'enllaç del GitHub.
- Aplicar al projecte (querysets, form, urlpattern, rols...)
- Github:
 - Crear un repositori nou de nom **authenticate_amb_DJ_JS_CSS_COGNOM**
 - Treballar amb branques diferents pel front (**fe_<nom>**) i pel back (**be_<nom>**).

Entrega per a nota (numèrica):

Activitat avaluable amb **RÚBRICA**.

Condicions per a **APTE** per a ser avaluada:

- ☐ Funcional 100% segons teoria explicada i activitat.
- ☐ Vídeo entregat i mostrant el que es demana.
- ☐ Treballat amb branques i l'ús de commits.
- ☐ Entregat a temps segons moodle.

Entregar al **Readme.md** l'enllaç d'un vídeo mostrant:

- ☐ Login funcional segons activitat mostrant els possibles errors.
- ☐ Registre funcional segons activitat mostrant els possibles errors.
- ☐ Tots els templates.
- ☐ Funcionalitat enllaços.
- ☐ Mostrar les dades inserides d'un nou registre.
- ☐ Mostrar funcionalitat del login mostrant les dades emmagatzemades d'usuaris.

Activitat INDIVIDUAL

[BE]

Crea un **projecte en Django** que implementi el sistema de sign in (inici de sessió) i registre d'usuaris, seguint el sistema explicat a les activitats anteriors de Django. L'aplicació ha de fer ús d'una base de dades.

Model d'usuaris:

id => Clau primària, autoincrementable i generada a la BD

nom

email

Rol => Teacher, Student, Admin i Visitant

data naixement

telèfon

NIE / DNI / Passport

Codi postal

password

Created_at => Data de creació

Updated_at => Data de modificació

TEMPLATES aplicació:

- ☐ **Login** => Formulari d'inici de sessió
- ☐ **Registre** => Formulari per crear un nou usuari
- ☐ **Pàgina de rols** => pàgina que mostri, mitjançant enllaços, una vista diferent per a cada rol d'usuari.

Validació del login

Quan l'usuari iniciï sessió, les seves credencials s'han de validar contra les dades emmagatzemades a la base de dades.

[FE]

Recordar! Tota la part de Front-end es desenvolupa sobre les plantilles de Django creades a l'apartat de [BE] d'aquesta mateixa activitat

Validació de formularis (client-side)

Els formularis de **login** i **registre** han d'incloure validació del format dels camps en el costat del client, **sense fer cap consultat a la base de dades**.

Regles generals:

- ☐ Tots els camps són obligatoris (cap camp pot quedar buit ni ser null).
- ☐ Totes les validacions de format s'han d'implementar amb **expressions regulars** utilitzant el mètode **.test()**.

Validació per camp:

- ☐ email ⇒ Ha de contenir text, **@**, un domini i una extensió (p. ex. **usuari@domini.cat**)
- ☐ telèfon ⇒ comença per 6,7 8 o 9 i té 9 dígitos en total.
- ☐ codi postal ⇒ que tingui exclusivament 5 dígitos.
- ☐ NIE / DNI / Passaport han de ser tot en majúscules i:
 - ☐ Si es posa NIE ⇒ ha de començar amb X o Z seguit de 7 dígitos més una lletra.
 - ☐ Si posa DNI⇒ ha de contenir 8 dígitos i l'últim ha de ser una lletra.
 - ☐ Si posa Passaport ⇒ ha de contenir 3 lletres seguit de 6 dígitos.
- ☐ data de naixement ⇒ ha de seguir el següent format dd/mm/yyyy
- ☐ password ⇒ Escollir en una quantitat de caràcters mínims i màxims (a la vostra elecció) i que contingui algun caràcter especial, almenys una lletra majúscula i un dígit.

Comportament dels errors:

- ☐ Els errors de validació s'han de mostrar **en vermell** just a sota de cada camp incorrecte, indicant el format esperat.
- ☐ La validació de cada camp s'ha de disparar amb l'event **blur** (quan l'usuari surt del camp)
- ☐ En el moment de fer el **submit** del formulari, s'ha de verificar mitjançant l'event **submit** que tots els camps estan informats i amb el format correcte
- ☐ Si el formulari conté errors en el moment del submit, **no s'enviarà la informació al back-end** i es mostraran tots els errors pendents.
- ☐ Totes les validacions, del format de dades, s'han de fer amb expressions regulars a través del mètode **test()**.

Requisits addicionals i obligatoris:

- ☐ Almenys una de les plantilles ha d'incloure un **navbar** i un **footer**.
- ☐ Cal aplicar **CSS** a totes les plantilles per obtenir un resultat visual adequat, que compleixi un estàndards mínims d'**accessibilitat** i **usabilitat**.